

網頁專用的「使用 Google 帳戶登入」按鈕

來源：<https://codelabs.developers.google.com/codelabs/sign-in-with-google-button?hl=zh-tw>

步驟數：8

在本程式碼研究室中，您將瞭解如何在網頁中新增「使用 Google 帳戶登入」按鈕。

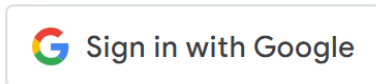
目錄

1. [1. 總覽](#)
2. [2. 建立登入頁面](#)
3. [3. 提供網頁](#)
4. [4. 設定 OAuth 網頁用戶端](#)
5. [5. 登入](#)
6. [6. 檢查 JWT ID 權杖](#)
7. [7. 自訂按鈕](#)
8. [8. 其他資源](#)

步驟 1 · 約 3 分鐘

1. 總覽

在本程式碼研究室中，我們將建構使用者登入網頁。您可以使用 [Google Identity 服務](#) JavaScript 程式庫，顯示及自訂「使用 Google 帳戶登入」按鈕。



課程內容

- 如何在網頁中新增「使用 Google 帳戶登入」按鈕
- 如何設定 OAuth 2.0 網頁應用程式
- 如何解碼 ID 權杖
- 如何自訂「使用 Google 帳戶登入」按鈕

軟硬體需求

1. 文字編輯器和網頁代管位置，我們將在本程式碼研究室中介紹這些環境：

- 在本機電腦的終端機中執行，或
- 使用 [Glitch](#) 等平台。

選擇最適合自己的環境。

2. Google Cloud 專案。您可以使用現有專案或建立新專案。[Google Cloud Platform](#) 帳戶和專案免費。

3. 具備 HTML、CSS、JavaScript 和 [Chrome 開發人員工具](#) (或同等工具) 的基本知識。

讓我們進入正題吧

步驟 2 · 約 2 分鐘

2. 建立登入頁面

請將這個程式碼範例新增至名為 `index.html` 的檔案。您可以在電腦上使用喜愛的文字編輯器，或在 [Glitch](#) 等平台執行這項操作。

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
  <head>
    <script src="https://accounts.google.com/gsi/client" async></script>

    <script>
      function decodeJWT(token) {

        let base64Url = token.split(".")[1];
        let base64 = base64Url.replace(/-/g, "+").replace(/_/g, "/");
        let jsonPayload = decodeURIComponent(
          atob(base64)
            .split("")
            .map(function (c) {
              return "%" + ("00" + c.charCodeAt(0).toString(16)).slice(-2);
            })
            .join("")
        );
        return JSON.parse(jsonPayload);
      }

      function handleCredentialResponse(response) {

        console.log("Encoded JWT ID token: " + response.credential);

        const responsePayload = decodeJWT(response.credential);

        console.log("Decoded JWT ID token fields:");
        console.log("  Full Name: " + responsePayload.name);
        console.log("  Given Name: " + responsePayload.given_name);
        console.log("  Family Name: " + responsePayload.family_name);
        console.log("  Unique ID: " + responsePayload.sub);
        console.log("  Profile image URL: " + responsePayload.picture);
        console.log("  Email: " + responsePayload.email);
      }
    </script>
  </head>
  <body>
    <!-- g_id_onload contains Google Identity Services settings -->
    <div
      id="g_id_onload"
      data-auto_prompt="false"
      data-callback="handleCredentialResponse"
      data-client_id="PUT_YOUR_WEB_CLIENT_ID_HERE"
    ></div>
    <!-- g_id_signin places the button on a page and supports customization -->
    <div class="g_id_signin"></div>
  </body>
</html>

```

這段程式碼混合了 HTML 和 JavaScript，會執行下列動作：

- 使用 `g_id_onload` 設定 Google Identity 服務程式庫，
- 使用 `g_id_signin` 顯示「使用 Google 帳戶登入」按鈕，
- 新增名為 `handleCredentialResponse` 的 JavaScript 回呼函式處理常式，以接收 Google 傳送的使用者登入憑證，以及
- 將 [JSON Web Token \(JWT\)](#) 憑證轉換為純 JSON 的 `decodeJWT` 函式。

`data-client_id="PUT_YOUR_WEB_CLIENT_ID_HERE"` 可能有點奇怪。

目前請先忽略，我們稍後會再說明。

步驟 3 · 約 0 分鐘

3. 提供網頁

我們將討論兩種向瀏覽器放送 `index.html` 的環境：

- 在本機電腦上執行網路伺服器
- 例如 Glitch 這類遠端平台。

請選擇最適合自己的方式。設定完成後，我們會使用該網址設定 OAuth 網頁用戶端。

從本機電腦

請確認系統已安裝 Python3。設定方式會因作業系統和平台而異，如果需要在電腦上安裝 Python，請先參閱 [Python 設定和使用方式](#)。

在包含 `index.html` 的目錄中啟動 Python 網路伺服器：

```
$ python3 -m http.server
Serving HTTP on 0.0.0.0 port 8000 (http://0.0.0.0:8000/) ...
```

網路伺服器現已開始監聽通訊埠 8000 的連線，並準備好提供登入頁面。網址為

```
http://localhost:8000
```

從網頁開發平台

如果您選擇使用 [Glitch](#) (或類似工具) 編輯及代管登入頁面，應該就能在預覽窗格或新的瀏覽器分頁中開啟 `index.html`。

一般來說，您使用的網址是設定 glitch.com 專案時輸入的專案名稱。舉例來說，如果您的 Glitch 專案名為 `gis-example`，則網址為 `https://gis-example.glitch.me`。當然，您會選擇其他專案名稱，無法重複使用這個名稱。網址為

```
https://<var>your-project-name</var>.glitch.me
```

載入頁面

請稍候片刻...

設定 OAuth 2.0 之前，「使用 Google 帳戶登入」按鈕不會運作，只會顯示以下控制台錯誤：`The given client ID is not found.`

首先，我們必須建立並設定 OAuth 2.0 網頁用戶端。

複製或記下網址，下一個步驟會用到。

步驟 4 · 約 4 分鐘

4. 設定 OAuth 網頁用戶端

讓我們設定 OAuth，讓使用者實際登入。

- 按一下這個連結，[建立 OAuth 2.0 網路用戶端](#)。如有需要，精靈會協助您建立及設定新的 Google Cloud 專案。
- 從「應用程式類型」下拉式選單中選取「網頁應用程式」。
- 按下「已授權的 JavaScript 來源」下方的「新增 URI」按鈕
- 輸入代管 `index.html` 的網址 (請參閱步驟 3：提供網頁)。

在本機電腦上代管

Authorized JavaScript origins

For use with requests from a browser

URIs 1 *

`http://localhost`

URIs 2 *

`http://localhost:8000`

[+ Add URI](#)

託管於遠端平台

Authorized JavaScript origins

For use with requests from a browser

URIs 1 *

`https://gis-example.gltich.me`

[+ Add URI](#)

- 按下「建立」
- 複製新的用戶端 ID。

最後一個步驟

我們需要返回並更新 `index.html`，使用新的用戶端 ID。在編輯器中，將 `PUT_YOUR_WEB_CLIENT_ID_HERE` 替換為新的用戶端 ID。用戶端 ID 類似下列範例：`1234567890-abc123def456.apps.googleusercontent.com`。

用戶端 ID 並非密鑰，在網頁中分享不會影響 OAuth 2.0 安全性。

登入帳戶吧！

步驟 5 · 約 1 分鐘

5. 登入

首先，開啟瀏覽器的開發人員控制台，系統會在這裡記錄任何錯誤，以及從 Google 傳回的 JWT ID 權杖憑證。

按下「使用 Google 帳戶登入」按鈕！

後續步驟可能略有不同：

- 如果您目前登入多個 Google 帳戶，系統會提示您選取要用來登入這個網頁應用程式的帳戶。
- 如果您是第一次登入這個網頁應用程式，系統會顯示同意提示。

選取帳戶並同意授權後，Google 就會回覆 JWT。在瀏覽器中執行的 `handleCredentialResponse` 回呼函式會收到 JWT。

在本程式碼研究室中，我們會解碼並列印 JWT 內容。在正式版網頁應用程式中，您會驗證並使用解碼後的 JWT 執行更有意義的操作，例如在後端平台建立新帳戶，或為使用者建立新工作階段。

如果在開發人員控制台中看到 `The given origin is not allowed for the given client ID` 訊息，請檢查網頁的網址是否已納入 OAuth 網頁用戶端的 `Authorized JavaScript origins`。

步驟 6 · 約 0 分鐘

6. 檢查 JWT ID 權杖

編碼後的 JWT 會記錄在開發人員控制台中。解碼 JWT 後，系統也會將一些常用的 ID 權杖欄位記錄到控制台。

您可以使用 jwt.io 等線上工具解碼 JWT。

或者，您也可以在終端機中使用 `jq` 解碼並查看 JWT (您可能需要使用套件管理工具安裝 `jq`)。首先，請將編碼的 JWT 字串貼到雙引號中：

```
$ JWT="eyJhbGciOiJSUzI1Ni ... Hecz6Wm4Q"
```

然後使用這個指令解碼

```
$ echo $JWT | jq -R 'split(".") | .[0],.[1] | @base64d | fromjson'
{
  "alg": "RS256",
  "kid": "c7e04465649ffa606557650c7e65f0a87ae00fe8",
  "typ": "JWT"
}
{
  "iss": "https://accounts.google.com",
  "azp": "123456789012-s0meRand0mStRlNg.apps.googleusercontent.com",
  "aud": "123456789012-s0meRand0mStRlNg.apps.googleusercontent.com",
  "sub": "2718281828459045",
  "email": "example@example.com",
  "email_verified": true,
  "nbf": 1744645148,
  "name": "Brian Daugherty",
  "picture": "https://lh3.googleusercontent.com/a/08a898b88ca4d6407be652d8",
  "given_name": "Brian",
  "family_name": "Daugherty",
  "iat": 1744645448,
  "exp": 1744649048,
  "jti": "52cd32984b30e178aa88bc2e75e63e055a461fcf"
}
```

電子郵件、名稱和圖片等鍵和值應該相當容易理解。其他值則用於驗證 JWT，驗證通過後才能使用。如要進一步瞭解所有欄位的意義，請參閱「[從 ID 權杖取得使用者資訊](#)」。

ID 權杖中最重要之欄位之一是 `sub` 欄位。其中包含剛用於登入的 Google 帳戶專屬 ID。使用者可以變更所有其他欄位，但 `sub` 不會變更，因此非常適合做為平台上的帳戶查詢主鍵。

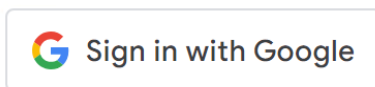
步驟 7 · 約 0 分鐘

7. 自訂按鈕

在網頁上放置預設登入按鈕的方式如下：

```
<div class="g_id_signin"></div>
```

你會看到這個按鈕



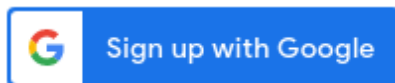
但您可能想變更顏色、大小或文字，以符合網站主題。

我們將按鈕顏色改為藍色，並將文字改為「使用 Google 帳戶註冊」。

開啟 `index.html`，找出 `g_id_signin` 元素，並新增 `data-theme="filled_blue"` 和 `data-text="signup_with"` 屬性：

```
<div
  class="g_id_signin"
  data-theme="filled_blue"
  data-text="signup_with"
></div>
```

儲存並重新載入頁面後，您會看到顯示新文字的藍色按鈕。



如要進一步自訂按鈕，請參閱[視覺資料屬性](#)，查看完整選項清單，並試用 [HTML 程式碼生成器](#)。

步驟 8 · 約 0 分鐘

8. 其他資源

恭喜！

您已在網頁中加入「使用 Google 帳戶登入」按鈕、設定 OAuth 2.0 網頁用戶端、解碼 JWT ID 權杖，並瞭解如何自訂按鈕外觀。

這些連結或許有助於採取後續行動：

- Google Identity 服務 [HTML API](#)
- Google Identity Services [JavaScript API](#)
- 如何[設定](#)網頁版「使用 Google 帳戶登入」
- [驗證 Google ID 權杖](#)
- 進一步瞭解 [Google Cloud 專案](#)。
- Google Identity [驗證方式](#)

常見問題

- [StackOverflow](#)
-